

HITO 2 PARTE 1 DEL 3º TRIMESTRE DE PROGRAMACIÓN

Alejandro Cortés Díaz

Índice

SQL.....	2
Definicion de clases.....	3
Funcionamiento de clases.....	6
Funcionamiento código.....	7
Enlace a GitHub	9

SQL

```
Create table categoria (  
id_categoria int primary key,  
cat varchar (50)  
);
```

```
Create table pelicula (  
id_pelicula int primary key,  
Titulo varchar (50),  
Valoraciones varchar(50),  
id_categoria int,  
Lanzamiento date,  
Foreign key (Categoria) references Categoria(id_categoria)  
);
```

Definicion de clases

Main;

```
package Hito; // Importo el package donde se encuentran porque sin él me daba error al referenciar a  
Controller  
import java.sql.*; // Importación de herramientas sql  
import java.util.*;  
  
public class Main {  
  
    // Creo instancia de Controller para usar sus métodos  
    Controller controller = new Controller();  
    // Creo instancia de scanner para insertar datos por consola  
    Scanner scanner = new Scanner (System.in);  
  
    // Instancia de la clase Main para utilizar el método menú  
    public static void main (String[] args) {  
        Main hito = new Main();  
        hito.menu();  
    }  
  
    // En el menú doy las opciones posibles para ver películas via SQL y salir del programa  
    public void menu() {  
        int opcion = 0;  
  
        // Con el do al menos una vez que ejecute el código para mostrar menú  
        do {  
            try {  
                System.out.println("---MENU--- \n1- Ver Películas\n2- Salir ");  
  
                // Instancia de scanner para escribir en consola  
                opcion = Integer.parseInt(scanner.nextLine());  
  
                switch(opcion) {  
  
                    // según la opción ingresada se usa la función o se sale del programa  
                    case 1:  
                        controller.verPelículas();  
                        break;  
                    case 2:  
                        System.out.println("Saliendo del programa...");  
  
                        break;  
  
                    // Valor por defecto si se introduce algo no registrado  
  
                    default:  
                        System.out.println("Selecciona una opcion válida del menu");
```

```

    }

    // Registro de error
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Por favor ingresa un número válido");
    }
    // Mientras que la opción elegida no sea dos, que sería para salir del programa
    } while (opcion != 2);
}
}

```

```

1 package Hito; // Importo el package donde se encuentran porque sin él me daba error al referenciar a Controller
2 import java.sql.*; // Importación de herramientas sql
3 import java.util.*;
4
5 public class Main {
6
7     // Creo instancia de Controller para usar sus métodos
8     Controller controller = new Controller();
9     // Creo instancia de scanner para insertar datos por consola
10    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
11
12
13    // Instancia de la clase Main para utilizar el método menú
14    public static void main (String[] args) {
15        Main hito = new Main();
16        hito.menu();
17    }
18
19
20    // En el menú doy las opciones posibles para ver películas via SQL y salir del programa
21    public void menu() {
22        int opcion = 0;
23
24        // Con el do al menos una vez que ejecute el código para mostrar menú
25        do {
26            try {
27                System.out.println("---MENU--- \n1- Ver Películas \n2- Salir ");
28
29                // Instancia de scanner para escribir en consola
30                opcion = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
31
32                switch (opcion) {
33
34                    // según la opción ingresada se usa la función o se sale del programa
35                    case 1:
36                        controller.verPelículas();
37                        break;
38                    case 2:
39                        System.out.println("Saliendo del programa...");
40                        break;
41
42                    // Valor por defecto si se introduce algo no registrado
43                    default:
44                        System.out.println("Selecciona una opción válida del menú");
45                }
46
47                // Registro de error
48                catch (NumberFormatException e) {
49                    System.out.println("Por favor ingresa un número válido");
50                }
51            }
52        } while (opcion != 2);
53    }
54 }

```

Controller;

package Hito; // Importo el package donde se encuentran porque sin él me daba error al referenciar a Controller

import java.sql.*; // Importación de herramientas sql

// Clase Controller que se encarga de precisar el puerto, el nombre de la db, el user, y la password de la base de datos al inicio, y crea un atributo conexion

public class Controller {

private final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/cine_alejandro_cortés_díaz";

private final String usuario = "root";

private final String contraseña = "";

```

private Connection conexion;

// En el constructor conecto con db directamente
public Controller() {
    try {

        this.conexion = DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña);

    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("Error al conectar a la base de datos: " + e.getMessage());
    }
}

// Defino el método para ver las películas almacenadas
public void verPelículas() {

    // Si la conexión falla mensaje error
    if (conexion == null) {
        System.out.println("No se pudo establecer conexión con la base de datos.");
        return;
    }
    try {
        // Creo la sentencia sql conectada a la db, y ejecuto la Query SQL
        Statement stmt = conexion.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM pelicula inner join categoria on
categoria.id_categoria = pelicula.id_categoria");

        System.out.println("¡Selección exitosa!");

        //Mientras siga encontrando resultados, que los muestre
        while (rs.next()) {
            System.out.println("ID: " + rs.getInt("id_pelicula") + " Titulo: " + rs.getString("titulo")+ "
Valoraciones: "+rs.getString("valoraciones")+ " ID_Categoria: " + rs.getInt("id_categoria")+ " Fecha de
extremo: "+rs.getDate("lanzamiento"));
        }

        //Sino, mensaje de error
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("Error al recuperar películas: " + e.getMessage());
    }
}
}

```

```

1 package Hito; // Importo el package donde se encuentran porque sin el me daba error al referenciar a Controller
2 import java.sql.*; // Importación de herramientas sql
3
4 // Clase Controller que se encarga de preciar el puerto, el nombre de la db, el user, y la password de la base de datos al inicio, y crea un atributo conexion
5 public class Controller {
6
7     private final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/cine_alejandro_cortés_díaz";
8     private final String usuario = "root";
9     private final String contraseña = "";
10
11     private Connection conexion;
12
13     // En el constructor conecto con db directamente
14     public Controller() {
15         try {
16             this.conexion = DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña);
17         } catch (SQLException e) {
18             System.out.println("Error al conectar a la base de datos: " + e.getMessage());
19         }
20     }
21
22     // Defino el método para ver las películas almacenadas
23     public void verPelículas() {
24
25         // Si la conexión falla mensaje error
26         if (conexion == null) {
27             System.out.println("No se pudo establecer conexión con la base de datos.");
28             return;
29         }
30         try {
31             // Creo la sentencia sql conectada a la db, y ejecuto la Query SQL
32             Statement stmt = conexion.createStatement();
33             ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM pelicula inner join categoria on categoria.id_categoria = pelicula.id_categoria");
34
35             System.out.println("Selección exitosa!");
36
37             //Mientras siga encontrando resultados, que los muestre
38             while (rs.next()) {
39                 System.out.println("ID: " + rs.getInt("id_pelicula") + " Titulo: " + rs.getString("titulo") + " Valoraciones: " + rs.getString("valoraciones") + " ID_Categoria: " + rs.getInt("id_categoria") + " Fecha de estreno: " + rs.getDate("lanzamiento"));
40             }
41
42             //Sino, mensaje de error
43         } catch (SQLException e) {
44             System.out.println("Error al recuperar películas: " + e.getMessage());
45         }
46     }
47 }

```

Funcionamiento de clases

- Main; En main se realizan las importaciones de las funciones sql necesarias para ver las películas, y mostramos un menú con las opciones posibles. Según la opción elegida, se usará la función comentada, alojada en la clase “Controller.java” o se saldrá del programa. Cada función con su correspondiente registro de errores.
- Controller; En este archivo encontramos la conexión a la db con los datos necesarios, nos conectamos a la base de datos insertando los atributos previamente descritos, y se define la función “verPelículas()”, que, en el caso de que la conexión no haya retornado “null”, pasará a aprovecharla para ejecutar una sentencia “SELECT” que nos permita ver las películas almacenadas en la base de datos. Cada función con su correspondiente registro de errores.

Funcionamiento código

Ver Películas;

```
—MENU—  
1- Ver Películas  
2- Salir  
1  
¡Selección exitosa!  
ID: 101 Titulo: Matrix Valoraciones: Excelente película de acción y ciencia ficción ID_Categoria: 3 Fecha de estreno: 1999-03-31  
ID: 102 Titulo: Toy Story Valoraciones: Una historia divertida y entrañable para todas las edades ID_Categoria: 5 Fecha de estreno: 1995-11-22  
ID: 103 Titulo: Titanic Valoraciones: Romance y tragedia con gran producción ID_Categoria: 4 Fecha de estreno: 1997-12-19  
ID: 104 Titulo: John Wick Valoraciones: Acción intensa y coreografías espectaculares ID_Categoria: 1 Fecha de estreno: 2014-10-24  
ID: 105 Titulo: La Máscara Valoraciones: Comedia con efectos innovadores y gran actuación ID_Categoria: 2 Fecha de estreno: 1994-07-29  
—MENU—  
1- Ver Películas  
2- Salir
```

Salir del programa;


```
—MENU—
1- Ver Peliculas
2- Salir
1
¡Selección exitosa!
ID: 101 Titulo: Matrix Valoraciones: Excelente película de acción y ciencia ficción ID_Categoria: 3 Fecha de estreno: 1999-03-31
ID: 102 Titulo: Toy Story Valoraciones: Una historia divertida y entrañable para todas las edades ID_Categoria: 5 Fecha de estreno: 1995-11-22
ID: 103 Titulo: Titanic Valoraciones: Romance y tragedia con gran producción ID_Categoria: 4 Fecha de estreno: 1997-12-19
ID: 104 Titulo: John Wick Valoraciones: Acción intensa y coreografías espectaculares ID_Categoria: 1 Fecha de estreno: 2014-10-24
ID: 105 Titulo: La Máscara Valoraciones: Comedia con efectos innovadores y gran actuación ID_Categoria: 2 Fecha de estreno: 1994-07-29
—MENU—
1- Ver Peliculas
2- Salir
2
Saliendo del programa...
```

Enlace a GitHub

<https://github.com/Cortes-cmd/Programacion.git>